Задача 5.

Нека $\mathbb{V}$ е линейно пространство над полето на реалните числа $\mathbb{R}$ и нека $\mathbb{V}$ има базис $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ и $\mathbf{e}_3$. Нека φ е линеен оператор, който в посочения базис има матрица

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 6 & 1 & 2 \\ 6 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

а) Да се намери базис, в който матрицата на φ е диагонална, както и матрицата на оператора в този базис.

б) Да се докаже, че подпространството $\mathbb{U}$ на $\mathbb{V}$, където $\mathbb{U} = \{a \in \mathbb{V} \mid \varphi(a) = 3a\}$, е φ-инвариантно подпространство на $\mathbb{V}$.

Примерно решение

а) Първо ще намерим характеристичните корени на φ. За целта конструираме характеристичния полином:

$$f_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 6 & 1-\lambda & 2 \\ 6 & -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-3)^2.$$

Характеристичните корени са $\lambda_1 = 0$ и $\lambda_{2,3} = 3$ – цели числа и значи принадлежат на полето $\mathbb{R}$, т. е. те са и собствени стойности на φ.

Търсим базис от собствени вектори на оператора φ, отговарящи на намерените собствени стойности.

1) Нека $\lambda_1 = 0$. Намираме ФСР на системата с матрица $A - 0.E$. Получаваме

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 6 & 1 & 2 \\ 6 & -2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Векторът $v_1 = (-1, 2, 2)$ е собствен, отговарящ на собствената стойност $\lambda_1 = 0$.

2) Търсим собствените вектори за $\lambda_{2,3} = 3$. От теорията знаем, че те са линейно независими с v_1. Получаваме ХСЛУ с матрица

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 6 & -2 & 2 \\ 6 & -2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Намираме ФСР на системата и получаваме собствените вектори $v_2 = (-1, 0, 3)$ и $v_3 = (1, 3, 0)$.

В базиса от собствени вектори v_1, v_2 и v_3 операторът φ има диагонална матрица $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

б) Очевидно пространството $\mathbb{U}$ се състои от собствените вектори, отговарящи на собствена стойност 3 и нулевия вектор. Тогава $\mathbb{U} = l(v_2, v_3)$ и $\varphi(v_{2,3}) = 3v_{2,3}$. Ако $u = \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \in U$, то

$$\varphi(u) = \alpha_2\varphi(u_2) + \alpha_3\varphi(u_3) = 3(\alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) \in \mathbb{U}.$$

Окончателно получихме, че $\mathbb{U}$ е φ-инвариантно подпространство на $\mathbb{V}$.

Критерии за оценяване

а) При пълно и вярно решение се присъждат 10 т.

За намиране на собствените стойности – 4 точки. За намиране на собствения вектор v_1, отговарящ на собствена стойност 0 – 2 точки. За намиране на собствените вектори v_2 и v_3 (намиране на ФСР) – 3 точки. За експлицитно записване на диагоналната матрица на оператора в базиса от собствени вектори – 1 точка.

б) При пълно и вярно решение се присъждат 2 т.